

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

NutraBalance

Guia de apresentação e defesa

Projeto	Site de acompanhamento nutricional
Curso de Sistemas	Ensino Médio integrado a Desenvolvimento
Finalidade	Material de estudo da equipe para a defesa
Endereço local	http://localhost/nutrabalance/
Documento base	NutraBalance-Documentacao-Tecnica.pdf

Como usar este guia

Este material não é a documentação técnica do projeto. A documentação explica *como o sistema foi construído*; este guia explica *como falar sobre ele diante da banca*. São coisas diferentes, e a segunda é a que decide a nota no dia da defesa.

O guia foi escrito para ser estudado por toda a equipe, inclusive por quem não escreveu o código. Nenhuma seção exige abrir o projeto para ser entendida. Onde um termo técnico é inevitável, ele aparece explicado no glossário da última seção.

O que estudar, em ordem

- **1. O projeto em poucas frases** — o pitch. Todo mundo decora. É a resposta para "do que se trata o trabalho de vocês".
- **2. O que o sistema faz** — as funcionalidades entregues, em linguagem de apresentação.
- **3. Roteiro da apresentação** — a ordem dos blocos, o tempo de cada um e a divisão de falas.
- **4. Roteiro da demonstração** — o passo a passo da tela, com os números que precisam aparecer.
- **5. A arquitetura em três níveis** — a mesma explicação em três profundidades, conforme quem pergunta.
- **6. Os números do projeto** — a ficha de memória. Número na ponta da língua passa domínio.
- **7. Perguntas da banca** — resposta curta para decorar e versão longa para entender.
- **8. Limitações honestas** — o que está incompleto e como falar disso sem se enfraquecer.
- **9. Erros de apresentação** — o que não fazer.
- **10. Checklist do dia** — conferir na véspera e na hora.
- **11. Glossário** — os termos que podem cair, em uma linha cada.

Regra que vale para o guia inteiro: não decore frases longas. Decore a ideia e o número. Texto decorado trava quando a banca interrompe no meio — e a banca interrompe no meio. Ideia entendida se remonta em qualquer ordem.

Divisão de falas sugerida

A divisão abaixo separa a apresentação em três partes de peso parecido. Cada pessoa estuda a fundo a sua parte e no nível básico as outras duas, porque a banca pergunta a quem ela quiser.

Parte	Assume	Precisa dominar
Parte A Abertura	Problema, proposta, público e a demonstração ao vivo	Seções 1, 2 e 4
Parte B Técnica	Arquitetura, banco de dados e segurança	Seções 5 e 6, e as perguntas técnicas da seção 7
Parte C Fechamento	A matemática nutricional, limitações e próximos passos	As contas da seção 4, a seção 8 e as perguntas de fórmula da seção 7

Sobre a pergunta "qual foi a participação de cada um". Ela cai com frequência e a única resposta segura é a verdadeira. Combinem antes qual foi a divisão real de trabalho e digam isso com naturalidade. Banca não pune divisão desigual de tarefas; pune resposta ensaiada que se contradiz quando ela faz a mesma pergunta para duas pessoas.

1. O projeto em poucas frases

Três versões da mesma explicação, em tamanhos diferentes. A versão que se usa depende de quanto tempo a pergunta dá. Todos os integrantes devem saber as três.

VERSÃO DE DEZ SEGUNDOS

O NutraBalance é um site de acompanhamento nutricional. A pessoa registra o que comeu, e o sistema calcula quanto ela ainda pode comer no dia e acompanha a evolução do peso ao longo do tempo.

VERSÃO DE TRINTA SEGUNDOS — A PRINCIPAL

O NutraBalance é um site que ajuda quem quer ganhar, perder ou manter peso. No primeiro acesso, a pessoa informa peso, altura, idade, nível de atividade e objetivo, e o sistema calcula a meta diária de calorias e a divisão em carboidrato, proteína e gordura, usando a equação de Mifflin-St Jeor. Depois, ela registra as refeições do dia buscando os alimentos na tabela TACO, que é a tabela oficial brasileira de composição de alimentos, e acompanha em barras o quanto já consumiu de cada meta. Existe ainda uma seção de progresso, que guarda o histórico de peso e cintura em um gráfico. O sistema foi construído do zero, sem framework: HTML, CSS e JavaScript no navegador, PHP e MySQL no servidor.

VERSÃO PARA QUEM NÃO É DA ÁREA

É um caderno de alimentação que faz as contas sozinho. Em vez de a pessoa anotar o que comeu e calcular na mão quantas calorias aquilo tinha, ela busca o alimento por nome, informa a quantidade, e o site soma tudo e mostra quanto falta para bater a meta do dia.

O problema que o trabalho ataca

Vale abrir a apresentação pelo problema, não pela tecnologia. A banca avalia se o trabalho resolve alguma coisa, e uma abertura que começa em "usamos PHP e MySQL" perde essa chance logo no primeiro minuto.

A formulação do problema é: quem decide cuidar da alimentação esbarra em contas que não sabe fazer. Quantas calorias a pessoa gasta por dia, quanto precisa comer para perder peso sem exagerar no corte, e quanto de proteína, carboidrato e gordura isso representa. Essas contas existem, são conhecidas na literatura, mas não são acessíveis para quem não é da área de saúde. O NutraBalance faz essas contas, aplica sobre alimentos brasileiros de uma tabela oficial e devolve o resultado em uma tela que qualquer pessoa entende.

O recorte assumido

A referência declarada é o MyFitnessPal, com uma exceção assumida desde o início: o NutraBalance não lê código de barras. Diga isso antes que perguntem. Recorte declarado é sinal de planejamento; recorte descoberto pela banca parece funcionalidade esquecida.

2. O que o sistema faz

Seis funcionalidades entregues e funcionando. A coluna da direita traz o que dizer sobre cada uma quando ela aparecer na tela durante a demonstração.

2.1 Cadastro, login e recuperação de senha

A pessoa cria conta com nome, e-mail e senha. Se esquecer a senha, pede a redefinição e recebe um link por e-mail. **O que destacar:** a senha nunca é guardada no banco — o que fica salvo é o hash, um resultado que só vai de ida. E o e-mail não manda senha nova: manda um link com um código de uso único e prazo de validade.

2.2 Onboarding com cálculo de metas

Na primeira entrada, a pessoa informa peso, altura, idade, sexo, nível de atividade, objetivo e peso desejado. O sistema devolve a meta diária de calorias, as metas de cada macronutriente, o IMC com a faixa de peso saudável e uma previsão de prazo até o objetivo. **O que destacar:** os números mudam na tela enquanto a pessoa digita, antes de salvar. É a parte onde a matemática do trabalho aparece.

2.3 Registro de refeições com busca na TACO

A pessoa escolhe a refeição, busca o alimento pelo nome e informa a quantidade. A base é a TACO, tabela oficial da Unicamp, com 597 alimentos carregados. **O que destacar:** a busca ignora acento e casa por palavras — digitar `arroz cozido` encontra `Arroz, integral, cozido`, mesmo com as palavras separadas e fora de ordem.

2.4 Dashboard de metas e macros

A tela principal mostra quantas calorias já foram consumidas, quanto falta para a meta, três barras de progresso — carboidrato, proteína e gordura — e a lista das refeições do dia. **O que destacar:** nada disso recarrega a página. Adicionar um alimento move as barras na hora.

2.5 Seção Progresso

Histórico de peso e cintura, com seletor de métrica, cinco períodos e um gráfico de evolução. **O que destacar:** o gráfico é desenhado à mão em SVG, sem biblioteca de gráficos, com grade e escala em números redondos. É um bom ponto para mostrar domínio: a maioria dos trabalhos importa uma biblioteca pronta aqui.

2.6 Perfil e foto

A pessoa edita os próprios dados e envia uma foto de perfil. **O que destacar:** o envio de imagem é validado de verdade no servidor — tipo de arquivo e tamanho — e não só pela extensão do nome, que qualquer um altera.

Se sobrar tempo na demonstração, mostre a busca de alimentos e o gráfico de progresso. São as duas partes que impressionam mais rápido: a primeira porque responde enquanto se digita, a segunda porque é desenho feito no código.

3. Roteiro da apresentação

Roteiro de quinze minutos, que é a duração mais comum. Se a banca der dez, corte o bloco 6 e encurte o 4. Se der vinte, alongue a demonstração — nunca a introdução.

Bloco 1 — Abertura e problema

1 min 30

Quem fala: Parte A. **Na tela:** slide de capa.

Apresente a equipe e o nome do trabalho. Enuncie o problema: quem decide cuidar da alimentação esbarra em contas que não sabe fazer. Não cite tecnologia nenhuma ainda.

Erro comum aqui: gastar três minutos em introdução. O tempo bom da apresentação está na demonstração, não na abertura.

Bloco 2 — A proposta e o recorte

1 min 30

Quem fala: Parte A. **Na tela:** slide com as funcionalidades.

Use a versão de trinta segundos do pitch. Em seguida liste as seis funcionalidades entregues, sem detalhar nenhuma, e declare o recorte: a referência é o MyFitnessPal, sem a leitura por código de barras.

Bloco 3 — Demonstração ao vivo

5 min

Quem fala: Parte A conduz; Parte C entra nas contas. **Na tela:** o sistema rodando.

Siga o roteiro da seção 4 deste guia, passo a passo, sem improvisar caminho novo. Narre o que está fazendo enquanto faz — banca não acompanha clique em silêncio.

É o bloco mais importante. Vale um terço do tempo total. Nenhuma explicação convence tanto quanto o sistema funcionando na frente de todos.

Bloco 4 — Arquitetura

3 min

Quem fala: Parte B. **Na tela:** slide com o desenho das três camadas.

Explique as três camadas: navegador, servidor e banco. Depois percorra o ciclo de uma requisição — o que acontece do clique até o número mudar na tela. Use o nível 2 da seção 5.

Encerre já explicando por que o PHP não imprime HTML neste projeto. É a pergunta mais provável da banca, e respondê-la antes de ser perguntada muda o tom da arguição.

Bloco 5 — A matemática e o banco

2 min

Quem fala: Parte C, com apoio da Parte B no banco. **Na tela:** slide com a conta do exemplo.

Mostre a conta completa de um caso: da equação de Mifflin-St Jeor até a meta de calorias e a divisão em macros. Depois, as quatro tabelas do banco em uma frase cada.

Bloco 6 — Limitações e próximos passos

1 min 30

Quem fala: Parte C. **Na tela:** slide de limitações.

Assuma as duas ou três limitações reais, cada uma seguida da solução conhecida. Ver seção 8.

Reconhecer limite com solução em mãos é o que separa quem entendeu o próprio trabalho de quem só o executou.

Bloco 7 — Fechamento

30 s

Quem fala: quem abriu. **Na tela:** slide final.

Retome o problema do início e feche dizendo o que o sistema resolve dele. Agradeça e abra para perguntas.

Ensaie com cronômetro pelo menos duas vezes. A percepção de tempo falha: quase toda equipe estoura no bloco 4, que é onde a vontade de explicar tudo aparece. Se o ensaio passar de quinze minutos, corte conteúdo do bloco 4, nunca da demonstração.

4. Roteiro da demonstração

Este é o caminho exato a percorrer na tela. Os números da seção 4.2 foram conferidos no sistema em execução: se você informar esses dados, são esses valores que devem aparecer. Decore-os. Anunciar o número antes de ele aparecer na tela é a demonstração mais forte que existe — prova que o sistema calcula, e não que a tela mostra um valor qualquer.

4.1 Antes de começar

- ☐ XAMPP aberto, com Apache e MySQL ligados (os dois botões em verde).
- ☐ Navegador aberto em `http://localhost/nutrabalance/`.
- ☐ Uma conta de teste já criada e com dados, para o caso de o cadastro ao vivo falhar.
- ☐ Zoom do navegador em 100%, e aba única — nada de aba de rede social aberta ao lado.
- ☐ Notificações do sistema silenciadas.

4.2 O caminho, passo a passo

- 1 **Tela de login.** Mostre a tela e diga em uma frase que a senha não é guardada, só o hash. Não entre ainda.
- 2 **Crie uma conta na hora,** com nome, e-mail e senha. Isso prova que o cadastro funciona de verdade e não é uma tela estática.
- 3 **Onboarding.** Preencha exatamente: homem, 17 anos, 175 cm, 80 kg, atividade moderada, objetivo perder, peso desejado 72 kg.
- 4 **Pare antes de salvar** e chame atenção para os números que apareceram sozinhos enquanto você digitava. Anuncie: meta de 2.390 kcal, macros 299 g de carboidrato, 120 g de proteína e 80 g de gordura, IMC 26,1 classificado como sobrepeso, faixa saudável de 56,7 kg a 76,3 kg, e prazo de cinco meses.
- 5 **Salve** e siga para o dashboard. Aponte a meta do dia e as três barras zeradas.
- 6 **Busque um alimento.** Digite `arroz cozido` e mostre que encontra `Arroz, integral, cozido`, mesmo sem o acento e com as palavras separadas. Adicione uma quantidade.
- 7 **Mostre as barras se movendo** e diga que a página não recarregou. Adicione um segundo alimento para reforçar.
- 8 **Vá para Progresso.** Registre uma medição de peso e mostre o ponto entrando no gráfico. Troque a métrica para cintura e troque o período, para mostrar que o gráfico responde.
- 9 **Encerre no dashboard,** que é a tela que resume o trabalho.

4.3 A conta que está por trás

Se a banca pedir a origem dos números, é esta a sequência. Vale para a Parte C saber de cor pelo menos os passos 1, 2 e 3.

Entrada: homem, 17 anos, 175 cm, 80 kg, atividade moderada, objetivo perder, peso desejado 72 kg

PASSO 1 - Taxa metabolica basal (Mifflin-St Jeor, homem)

$$\begin{aligned} \text{TMB} &= (10 \times 80) + (6,25 \times 175) - (5 \times 17) + 5 \\ &= 800 + 1093,75 - 85 + 5 = 1813,75 \text{ kcal/dia} \end{aligned}$$

PASSO 2 - Gasto diario total (fator de atividade moderada = 1,55)

$$\text{TDEE} = 1813,75 \times 1,55 = 2811,31 \text{ kcal/dia}$$

PASSO 3 - Meta com deficit de 15%

$$\text{meta} = 2811,31 \times 0,85 = 2389,61 \rightarrow 2390 \text{ kcal/dia}$$

PASSO 4 - Macronutrientes (divisao 50/20/30)

$$\begin{aligned} \text{carboidrato} &= (2390 \times 0,50) / 4 = 298,75 \rightarrow 299 \text{ g} \\ \text{proteina} &= (2390 \times 0,20) / 4 = 119,50 \rightarrow 120 \text{ g} \\ \text{gordura} &= (2390 \times 0,30) / 9 = 79,67 \rightarrow 80 \text{ g} \end{aligned}$$

PASSO 5 - IMC e faixa saudavel

$$\begin{aligned} \text{IMC} &= 80 / (1,75 \times 1,75) = 26,12 \rightarrow \text{"Sobrepeso"} \\ \text{faixa} &= 18,5 \text{ a } 24,9 \text{ de IMC} \rightarrow 56,7 \text{ kg a } 76,3 \text{ kg} \end{aligned}$$

PASSO 6 - Previsao de prazo

$$\begin{aligned} \text{kg a perder} &= 8 \quad \text{deficit diario} = 421,31 \text{ kcal} \\ \text{dias} &= (8 \times 7700) / 421,31 = 146,2 \rightarrow \text{"Meta daqui a 5 meses"} \\ \text{ritmo} &= 0,38 \text{ kg por semana} \end{aligned}$$

Os números 4, 4 e 9 do passo 4 são as calorias por grama de carboidrato, proteína e gordura. O 7.700 do passo 6 é a estimativa de calorias contidas em um quilo de gordura corporal. Se perguntarem de onde vêm, é assim que se responde.

4.4 Se a demonstração falhar

Plano B em ordem de preferência. Decidam antes quem executa cada um, para não haver três pessoas mexendo no computador ao mesmo tempo.

Falha	O que fazer
A página não abre	Verifique se Apache e MySQL estão ligados no painel do XAMPP. É a causa em quase todos os casos. Ligue os dois e recarregue.
Abre, mas o login não responde	É o MySQL desligado ou o banco não importado. Ligue o MySQL. Se persistir, passe ao plano do vídeo.
O computador da escola não é o de vocês	Use a cópia de pendrive, com o passo a passo no arquivo <code>COMO-RODAR.txt</code> que acompanha a pasta. Teste no dia anterior, não na hora.
Nada funciona	Apresente com o vídeo gravado. Grave esse vídeo com antecedência, percorrendo o mesmo roteiro da seção 4.2.

Dois avisos que valem conferir antes da defesa.

Primeiro: o site publicado na internet não serve de plano B hoje. A página carrega, mas a parte que responde os dados está fora do ar — login e busca de alimentos falham. Se a apresentação for usar o endereço online, isso precisa ser religado e testado antes.

Segundo: a cópia de pendrive está parada em agosto e ainda traz o projeto com o nome antigo, NutriBalance. Se ela for o plano B, atualize a pasta antes, ou a banca verá dois nomes diferentes para o mesmo trabalho.

4.5 Grave o vídeo de segurança

Cinco minutos de tela gravada, percorrendo o roteiro da seção 4.2, resolvem qualquer falha de computador no dia. Grave uma vez, deixe o arquivo no mesmo pendrive e esqueça. É o item de menor esforço e maior retorno da preparação inteira.

5. A arquitetura em três níveis

A mesma explicação em três profundidades. Comece sempre pelo nível 1 e só desça se a pergunta pedir. Descer antes da hora confunde quem perguntou e consome tempo.

Nível 1 — para qualquer pessoa

O sistema tem três partes. O navegador é o que a pessoa vê e onde ela clica. O servidor é quem faz as contas e decide o que pode. O banco de dados é onde tudo fica guardado. O navegador nunca fala direto com o banco: ele pede ao servidor, o servidor consulta o banco e devolve a resposta.

Nível 2 — para a apresentação

O front-end é feito de HTML, CSS e JavaScript puros, sem framework. O back-end é uma API em PHP: onze endereços que recebem um pedido e devolvem dados em JSON. O banco é MySQL, com quatro tabelas.

A diferença em relação ao que se costuma ver é que o PHP nunca imprime HTML. Ele devolve apenas dados, e quem monta a tela é o JavaScript. Por isso o site não recarrega a página quando o usuário adiciona um alimento: só o pedaço que mudou é redesenhado.

O ciclo de uma requisição, do clique ao número na tela

- 1 A pessoa digita o nome de um alimento na busca.
- 2 O JavaScript espera ela parar de digitar e envia um pedido para `api/buscar.php`.
- 3 O PHP recebe, confere a sessão, monta a consulta com marcadores e pergunta ao MySQL.
- 4 O MySQL devolve as linhas que casam com a busca.
- 5 O PHP transforma isso em JSON e responde, com o código de status adequado.
- 6 O JavaScript recebe o JSON e desenha a lista de resultados na tela.

Nível 3 — se a banca aprofundar

Camada	Detalhe
Front-end	JavaScript em módulos ES: <code>principal.js</code> é o único script que o dashboard carrega, e todo o resto entra por <code>import</code> . Estado compartilhado em <code>estado.js</code> , desenho de tela em <code>tela.js</code> , e um módulo por área de interação.
Back-end	PHP 8.2. Um arquivo de bootstrap comum a todos os endpoints cuida de cabeçalhos, sessão e tratamento de erro. Acesso ao banco por PDO, sempre com prepared statements.
Banco	MySQL, quatro tabelas: <code>alimentos</code> com os 597 registros da TACO, <code>usuarios</code> com conta e personalização, <code>medicoes</code> com o histórico de peso e cintura, e <code>redefinicoes_senha</code> com os tokens de recuperação.
Sessão	Os dados da sessão ficam no servidor; o navegador guarda apenas um identificador aleatório em cookie. O identificador é regenerado no login, para evitar fixação de sessão.
Dependências	Uma só biblioteca externa, o PHPMailer, instalada à mão, sem Composer. Nenhum framework, nenhum CDN, nenhuma etapa de build.

A frase a ter pronta sobre a escolha de arquitetura: "As duas arquiteturas são válidas. O que não se pode é misturar as duas no mesmo projeto, e por isso os onze endpoints seguem o mesmo padrão." Ela responde à crítica sem desqualificar o jeito ensinado em aula — que é exatamente o equilíbrio que a banca espera.

6. Os números do projeto

Ficha de memória. Número respondido na hora, sem procurar, é o que mais rápido passa a impressão de domínio do próprio trabalho.

597 alimentos da TACO	11 endpoints na API	4 tabelas no banco
6 páginas HTML	15 módulos JavaScript	1 biblioteca externa

Item	Valor
Linguagem do servidor	PHP 8.2
Banco de dados	MySQL, via MariaDB 10.4
Servidor local	XAMPP — Apache e MySQL
Front-end	HTML, CSS e JavaScript puros, em módulos ES
Biblioteca externa	PHPMailer, instalada à mão, para o e-mail de recuperação
Fonte dos alimentos	TACO, 4ª edição — Tabela Brasileira de Composição de Alimentos
Fórmula da taxa metabólica	Mifflin-St Jeor, publicada em 1990
Ajuste calórico	15% para baixo ou para cima, conforme o objetivo
Divisões de macros	50/20/30 padrão; 40/35/25 quando o objetivo envolve recomposição
Calorias por grama	4 para carboidrato, 4 para proteína, 9 para gordura
Equivalente de um quilo de gordura	7.700 kcal
Endereço local	http://localhost/nutrabalance/

Por que esses números importam

Três deles costumam render pergunta:

- **Uma biblioteca externa só.** Mostra que o trabalho não é montagem de peças prontas. O gráfico, a busca, o cálculo e a renderização da tela foram escritos no projeto.
- **597 alimentos.** Mostra que a base é real e oficial, não uma lista inventada para a demonstração.
- **Quatro tabelas.** Um banco pequeno e bem definido é mais fácil de defender do que um banco grande e mal justificado. Saibam dizer o que cada tabela guarda, em uma frase.

Nunca chute número. Se não lembrar, diga que vai conferir e siga adiante. Número errado dito com segurança é pior do que número não lembrado: a banca costuma verificar, e o erro contamina a confiança no resto da apresentação.

7. Perguntas da banca

Cada pergunta traz uma **resposta curta**, que é a que se fala, e uma explicação abaixo, que é a que se estuda. Se a banca aceitar a curta e mudar de assunto, não continue falando: resposta que se estende sem ser pedida atrai pergunta nova.

7.1 Sobre a arquitetura

Por que o PHP não gera o HTML, como se costuma fazer?

Curta: Porque o dashboard muda o tempo todo sem trocar de página. Com o PHP imprimindo a tela, cada alimento adicionado recarregaria tudo. Separando, o PHP responde só os dados e o JavaScript atualiza o pedaço que mudou.

Desenvolvendo: adicionar um alimento move as barras de macros, trocar de dia troca a lista, registrar uma medição redesenha o gráfico. Há também o reaproveitamento — `sessao.php` serve ao dashboard, à tela de personalização e à guarda de todas as páginas; como devolve dados e não HTML, cada tela usa o que precisa. As duas arquiteturas são válidas. O que não se pode é misturar as duas no mesmo projeto, e por isso os onze endpoints seguem o mesmo padrão.

Por que não usaram React ou outro framework?

Curta: Porque o projeto tem seis páginas e não precisa da complexidade que um framework resolve. Escrever na mão obrigou a entender o que o framework faria por baixo.

Desenvolvendo: delegação de eventos, renderização e escopo passaram a ser decisões conscientes em vez de comportamento automático. E, na prática, não há etapa de build nem dependências para instalar: basta copiar a pasta, ligar o XAMPP e o sistema roda em qualquer computador — o que importa em um trabalho que será apresentado em máquina que não é a nossa.

Vocês usaram bibliotecas prontas?

Curta: Uma só, o PHPMailer, para o envio de e-mail, e instalada à mão, sem gerenciador de pacotes. O resto é PHP e JavaScript puros.

Desenvolvendo: o que pode parecer biblioteca são funções nativas da linguagem — `password_hash`, `filter_var`, `random_bytes` e o PDO fazem parte do PHP. Até o gráfico de progresso é SVG escrito à mão, sem biblioteca de gráficos.

7.2 Sobre segurança

Como o sistema se protege de SQL Injection?

Curta: Com prepared statements em todas as consultas. O comando vai ao banco com marcadores no lugar dos valores, e os valores vão separados — então o banco nunca interpreta o que o usuário digitou como comando.

Desenvolvendo: se alguém digitar `'; DROP TABLE usuarios; --` no campo de busca, isso vira apenas um texto a ser procurado. A configuração `EMULATE_PREPARES => false` garante que a preparação é feita pelo MySQL e não simulada pelo PHP.

Se o banco vazar, as senhas ficam expostas?

Curta: Não, porque as senhas não são guardadas. O que fica salvo é o hash gerado por `password_hash`, que é um caminho só de ida.

Desenvolvendo: na verificação, a mesma função é aplicada à senha digitada e os resultados são comparados. O `password_hash` ainda aplica um salt aleatório, então dois usuários com a mesma senha têm hashes diferentes — o que impede descobrir senhas repetidas comparando registros.

Como o sistema sabe que continuo logado ao mudar de página?

Curta: Por sessão. O servidor guarda quem eu sou e manda ao navegador apenas um identificador aleatório, dentro de um cookie, que volta a cada requisição.

Desenvolvendo: os dados ficam no servidor, o navegador carrega só a chave. No login o identificador é regenerado, para evitar ataque de fixação de sessão.

Por que guardar o hash do token de recuperação, e não o token?

Curta: Porque, enquanto vale, o token autoriza trocar a senha — vale tanto quanto ela. Se o banco vazasse com o token em texto puro, qualquer pedido pendente viraria uma conta invadida.

Desenvolvendo: guardando o SHA-256, o vazamento não serve para nada, porque do hash não se volta ao token. É o mesmo raciocínio aplicado à senha.

Por que não enviar uma senha nova pronta por e-mail?

Curta: Por dois motivos. A senha trafegaria em texto puro e ficaria guardada na caixa de entrada por tempo indeterminado. E qualquer pessoa poderia trancar outra fora da própria conta só sabendo o e-mail dela.

Desenvolvendo: com token, a senha atual continua valendo até o dono do e-mail escolher a nova. Um pedido de redefinição feito por terceiro não causa nenhum efeito sobre a conta.

Se o cálculo já existe em JavaScript, por que repetir em PHP?

Curta: Porque o JavaScript roda no navegador do usuário e ele pode alterá-lo. A versão em JavaScript serve para a prévia ao vivo; a que vale é a do servidor, que recalcula do zero e ignora o valor recebido.

Desenvolvendo: é a aplicação da regra de nunca confiar no cliente. O custo é ter a fórmula em dois lugares, o que está declarado nas limitações, com um comentário nos dois arquivos alertando que uma mudança precisa ir aos dois.

7.3 Sobre a matemática nutricional

De onde vem a fórmula do cálculo de calorias?

Curta: Da equação de Mifflin-St Jeor, de 1990, que calcula a taxa metabólica basal a partir de peso, altura, idade e sexo. Multiplicamos pelo fator de atividade e aplicamos o ajuste de 15% conforme o objetivo.

Desenvolvendo: escolhemos Mifflin-St Jeor em vez de Harris-Benedict porque é mais recente e tem melhor precisão para pessoas com sobrepeso, que são boa parte do público de um aplicativo de contagem de calorias.

Por que déficit de 15% e não mais?

Curta: Porque déficits agressivos aumentam a perda de massa magra, são difíceis de sustentar e podem gerar deficiência de nutrientes. A faixa recomendada vai de 10% a 20%, e 15% é o meio dela.

Desenvolvendo: usamos percentual em vez de valor fixo porque 500 kcal a menos pesam muito mais para quem gasta 1.800 do que para quem gasta 3.500. O percentual se ajusta ao tamanho da pessoa.

Por que acompanhar a cintura, se já existe o peso?

Curta: Porque o peso sozinho esconde mudança de composição corporal. É possível manter o peso e reduzir a cintura, o que indica troca de gordura por músculo.

7.4 Sobre o funcionamento e os testes

O que acontece se dois usuários usarem o mesmo computador?

Curta: Os dados do servidor são separados pela sessão. No navegador, a chave de armazenamento inclui o identificador do usuário, então as refeições de um não aparecem para o outro.

Como vocês garantiram que o sistema funciona?

Curta: Testando os endpoints diretamente, no fluxo completo — cadastrar, entrar, salvar perfil, registrar medição, listar e sair. Também testamos a migração de dados salvos no formato antigo e a restauração do banco a partir do dump.

Desenvolvendo: a restauração foi conferida importando o dump em um banco separado e verificando que voltam os 597 alimentos e todos os usuários e medições. Se a banca perguntar por testes automatizados, a resposta honesta é que não há — os testes foram manuais e sistemáticos, e automatizá-los é um próximo passo.

Qual é a maior limitação do sistema?

Curta: As refeições ficam salvas no navegador, não no banco. Trocar de navegador ou de computador faz perder o histórico alimentar.

Desenvolvendo: é consequência da ordem de desenvolvimento — o dashboard veio antes do login. A solução é conhecida: criar as tabelas `refeicoes` e `itens_refeicao`, com chave estrangeira para `usuarios`, e migrar o que estiver no navegador na primeira entrada. Conta, perfil, metas e medições já estão no banco.

Por que não há leitura de código de barras, se a referência é o MyFitnessPal?

Curta: Foi um recorte assumido desde o início do projeto. Ler código de barras exigiria câmera e uma base de produtos industrializados com código, que é outra fonte de dados — e o foco era a tabela TACO.

8. Limitações honestas

Reconhecer os limites do próprio trabalho é sinal de domínio, não de fraqueza. A forma de apresentar é sempre a mesma: **limitação, causa e solução conhecida**, nessa ordem, em duas ou três frases. Limitação dita sem solução parece descuido; com solução, parece escolha de prioridade.

Limitação	Como falar dela
Refeições no navegador	Não sincronizam entre dispositivos. Solução: tabelas <code>refeicoes</code> e <code>itens_refeicao</code> no banco, com migração do que já existe no navegador. É a principal, e convém ser a equipe a citá-la primeiro.
Fórmula duplicada	O cálculo existe em <code>calculo.js</code> e em <code>salvar_perfil.php</code> . É deliberado — um para a prévia ao vivo, outro para valer — mas obriga a alterar nos dois lugares se a fórmula mudar. Há comentário nos dois arquivos alertando sobre isso.
Previsão de prazo linear	Não considera que o gasto diário cai conforme o peso diminui, então tende a ser otimista em prazos longos. Solução: recalcular o gasto em intervalos ao longo da simulação.
Sem edição de medição	Registrar de novo no mesmo dia substitui o valor, mas não há interface para apagar uma medição de outra data.
Porções caseiras aproximadas	A TACO não traz peso de porção, então os valores de "uma fatia" ou "uma concha" seguem tabelas de medidas caseiras e servem como atalho. O usuário sempre pode digitar os gramas.
E-mail depende de serviço externo	A recuperação de senha funciona, mas é o único ponto do sistema que depende de um serviço de fora. Em rede que bloqueie a porta de envio, o e-mail não sai — o pedido fica registrado no banco, mas não chega ao usuário.
Sem HTTPS no ambiente local	Em ambiente local não é problema. Em produção, seria obrigatório HTTPS e cookie de sessão com as marcações <code>Secure</code> e <code>HttpOnly</code> . Saber disso já é meia resposta.
Sem testes automatizados	Os testes foram manuais e sistemáticos. Automatizá-los é próximo passo declarado, não algo que foi esquecido.

Próximos passos, se perguntarem

1. Levar as refeições para o banco de dados, com migração do que está no navegador.
2. Completar o que falta do escopo de referência, exceto a leitura por código de barras.
3. Recalcular o gasto diário ao longo da previsão, para o prazo deixar de ser linear.
4. Adicionar edição e exclusão de medições anteriores.

A frase de fechamento do bloco de limitações: "Todas elas têm solução conhecida e foram deixadas de fora por prioridade, não por não sabermos resolver." Dita com calma, ela transforma a lista de faltas em demonstração de controle sobre o projeto.

9. Erros de apresentação

Os que mais custam nota, em ordem de frequência.

Erro	Por que custa caro e o que fazer
Ler o slide	A banca lê mais rápido que você fala, e passa a esperar. Slide é apoio visual: poucas palavras, e a explicação vem da sua fala.
Decorar texto corrido	Trava na primeira interrupção, e a banca interrompe. Decore a ideia e os números.
Demonstrar em silêncio	Cliques sem narração não são acompanhados. Diga o que está fazendo enquanto faz.
Inventar resposta	É o erro mais caro de todos. "Não implementei isso, mas a forma de fazer seria assim" vale muito mais do que uma resposta inventada que não se sustenta na pergunta seguinte.
Pedir desculpa pelo trabalho	Frases como "é simples" ou "faltou tempo" desvalorizam o que foi feito antes de a banca avaliar. Apresente o que existe; o que falta vai no bloco de limitações, com solução ao lado.
Um integrante responder por todos	A banca repara. Se a pergunta cai para alguém e outra pessoa responde por cima, a impressão é de que só uma domina o trabalho. Quem recebeu a pergunta começa; os outros complementam depois, se for o caso.
Entrar em discussão com a banca	Crítica de banca não se rebate: se reconhece e se responde com o raciocínio que levou à escolha. Discordar é possível, desde que com argumento e sem disputa.
Estourar o tempo	Ser interrompido no meio da demonstração é o pior desfecho possível. Ensaie com cronômetro.

Quando você não souber a resposta

Existe uma sequência que funciona e não custa nota:

- 1 Reconheça sem rodeio: "Isso eu não implementei" ou "não sei o valor exato".
- 2 Mostre o caminho: "O jeito de resolver seria...". Isso prova entendimento mesmo sem a implementação.
- 3 Devolva ao que você domina: retome um ponto próximo que você fez e sabe explicar.

O que não funciona é inventar. A banca conhece o assunto melhor do que a equipe, e a pergunta seguinte costuma revelar a invenção.

10. Checklist do dia

Uma semana antes

- ☐ Ensaio completo com cronômetro, os três integrantes, do início ao fim.
- ☐ Vídeo de segurança gravado, percorrendo o roteiro da demonstração.
- ☐ Cópia de pendrive atualizada e testada em um computador que não é o de desenvolvimento.
- ☐ Simulação de arguição: alguém de fora faz as perguntas da seção 7, fora de ordem.
- ☐ Slides prontos e revisados — poucas palavras por slide.

Na véspera

- ☐ Conta de teste criada e com dados, para o caso de o cadastro ao vivo falhar.
- ☐ Pendrive com site, banco, o vídeo e o PDF da documentação.
- ☐ Segundo ensaio, só da demonstração, até sair sem hesitação.
- ☐ Conferir que o computador da apresentação liga, abre o XAMPP e roda o site.
- ☐ Combinar quem fala o quê e quem senta no teclado.

Uma hora antes

- ☐ XAMPP aberto, Apache e MySQL ligados e em verde.
- ☐ Site aberto e testado: entrar, buscar um alimento, abrir o progresso.
- ☐ Zoom do navegador em 100%, aba única, notificações silenciadas.
- ☐ Projetor testado com a tela do site, não só com o slide.
- ☐ Carregador na tomada.

Na hora

- ☐ Falar devagar. A pressa é o efeito mais comum do nervosismo e o mais fácil de corrigir conscientemente.
- ☐ Olhar para a banca, não para a tela.
- ☐ Narrar cada passo da demonstração.
- ☐ Anotar as perguntas difíceis para retomar no fechamento, se houver tempo.

11. Glossário

Os termos que podem aparecer na arguição, em uma linha cada. Serve para quem não escreveu o código acompanhar a conversa e responder ao menos o nível 1.

Termo	Significado
API	Conjunto de endereços que um sistema oferece para outro consumir. Aqui, a pasta <code>api/</code> .
Back-end	A parte que roda no servidor: o PHP e o banco de dados.
Front-end	A parte que roda no navegador: HTML, CSS e JavaScript.
Endpoint	Cada endereço da API, com uma função própria. O projeto tem onze.
JSON	Formato de texto para troca de dados entre sistemas. É o que o PHP devolve ao JavaScript.
Requisição	Um pedido enviado do navegador ao servidor.
Cookie	Pequeno texto que o servidor pede ao navegador para guardar e reenviar a cada requisição.
Sessão	O registro, no servidor, de quem está logado. O navegador carrega só o identificador.
Hash	Resultado de uma transformação que só vai de ida. Do hash não se recupera o valor original.
Salt	Valor aleatório somado à senha antes do hash, para que senhas iguais gerem hashes diferentes.
Token	Código aleatório de uso único, aqui usado para autorizar a troca de senha.
SQL Injection	Ataque em que o usuário digita comando de banco em um campo de texto, esperando que seja executado.
Prepared statement	Consulta enviada ao banco com marcadores no lugar dos valores, que impede o ataque acima.
PDO	A camada do PHP usada para conversar com o banco de dados.
XSS	Ataque em que se injeta código na página por um campo de texto. Evitado escapando o que vem do usuário antes de exibir.
DOM	A representação da página na memória do navegador, que o JavaScript manipula.
Módulo ES	Arquivo JavaScript que declara do que depende, com <code>import</code> , em vez de depender da ordem das tags na página.
Debounce	Técnica de adiar uma ação até que os disparos parem. Na busca, evita consultar o servidor a cada tecla.
Delegação de eventos	Registrar um ouvinte no elemento pai em vez de um em cada filho.
SVG	Formato de imagem descrita por coordenadas, no próprio código da página. É como o gráfico de progresso foi feito.
localStorage	Espaço de armazenamento dentro do navegador. É onde as refeições do dia ficam salvas hoje.

TMB	Taxa metabólica basal: as calorias gastas em repouso absoluto.
TDEE	Gasto energético diário total: a TMB multiplicada pelo fator de atividade.
Macronutrientes	Carboidrato, proteína e gordura — os três componentes em que as calorias se dividem.
IMC	Índice de massa corporal: peso dividido pela altura ao quadrado.
TACO	Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, da Unicamp. Fonte dos 597 alimentos do sistema.
XAMPP	Pacote que instala Apache, MySQL e PHP juntos, usado para rodar o site no computador local.
Apache	O servidor web: o programa que atende o navegador e executa o PHP.
Dump	Arquivo com a estrutura e o conteúdo do banco, usado para restaurá-lo em outra máquina.

Última orientação. O trabalho está funcionando ponta a ponta e tem material técnico documentado. O risco da defesa não está no sistema: está em apresentá-lo mal, estourar o tempo ou inventar resposta. Os três se resolvem com ensaio, e ensaio é a única parte da preparação que não dá para terceirizar.